

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

13 Nov. 2024

Wir definierten letztes Mal eine Gruppe. Das ist eine Menge G mit einer Verknüpfung $*$. Heute sprechen wir über: Abbildungen zwischen Gruppen, welche die algebraische Strukturen erhalten, sowie über weitere algebraische Strukturen.

Definition

Seien $(G, *)$ und $(H, \star)$ Gruppen. Eine Abbildung $\phi : G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus wenn $\phi(g_1 * g_2) = \phi(g_1) \star \phi(g_2)$ für jede $g_1, g_2 \in G$ gilt. Wenn ϕ bijektiv ist, dann heißt ϕ ein Isomorphismus und $(G, *)$ und $(H, \star)$ nennen wir isomorph. Wenn $G = H$ gilt, nennen wir ϕ Endomorphismus.

Wenn zwei Gruppen $(G, *)$ und $(H, \star)$ isomorph sind, dann haben sie die gleiche algebraische Strukturen.

Beispiele:

- $\phi_1 : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +), \quad \phi(n) = -n$
- $\phi_2 : (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), \quad \phi_2(x) = \frac{1}{x}$
- $\phi_3 : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), \quad \phi_3(x) = e^x$
- Sei $(G, *)$ eine Gruppe und $g_0 \in G$. Dann ist

$$\phi_4 : (G, *) \rightarrow (G, *), \quad \phi_4(g) = g_0^{-1} * g * g_0$$

ein Endomorphismus.

Eigenschaften von Homomorphismen

Sei $\phi : (G, *) \rightarrow (H, \star)$ ein Homomorphismus, und seien weiter e_G und e_H die neutralen Elemente von G und H . Dann

- $\phi(e_G) = e_H$: Dies folgt aus

$$e_H \star \phi(g) = \phi(g) = \phi(e_G * g) = \phi(e_G) \star \phi(g).$$

- Für jedes $g \in G$ gilt $(\phi(g))^{-1} = \phi(g^{-1})$: Das folgt aus

$$(\phi(g))^{-1} \star \phi(g) = e_H = \phi(e_G) = \phi(g^{-1} * g) = \phi(g^{-1}) \star \phi(g).$$

- Wenn ϕ bijektiv ist, so ist ϕ^{-1} ein Homomorphismus: Seien $h_1, h_2 \in H$, dann existieren eindeutige $g_1, g_2 \in G$ sodass $\phi(g_i) = h_i$ gilt. Dann gilt

$$\begin{aligned}\phi^{-1}(h_1 \star h_2) &= \phi^{-1}(\phi(g_1) \star \phi(g_2)) = \phi^{-1} \circ \phi(g_1 * g_2) \\ &= g_1 * g_2 = \phi^{-1}(h_1) * \phi^{-1}(h_2).\end{aligned}$$

Satz (Caley)

*Zwei endliche, zyklische Gruppen $(G, *)$ und $(H, \star)$ sind isomorph genau dann, wenn $|G| = |H|$ gilt.*

Erinnerung: Eine Gruppe $(G, *)$ heißt zyklisch wenn $G = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ für ein $g \in G$ gilt. In diesem Fall heißt g der Erzeuger von G .

Beweis: Seien $(G, *)$ und $(H, \star)$ isomorph. Dann existiert eine bijektive Abbildung $\phi : G \rightarrow H$, also haben G und H insbesondere die gleiche Anzahl an Elementen.

Jetzt seien $G = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ und $H = \{h^l : l \in \mathbb{Z}\}$ sodass $|G| = |H| = n \in \mathbb{N}$ gilt. Wir definieren die bijektive Abbildung

$$\phi : G \rightarrow H, \quad \phi(g^k) = h^k.$$

Wenn $x_1, x_2 \in G$ gilt, sind $x_1 = g^{k_1}$ und $x_2 = g^{k_2}$, also gilt

$$\begin{aligned} \phi(x_1 * x_2) &= \phi(g^{k_1} * g^{k_2}) = \phi(g^{k_1+k_2}) = h^{k_1+k_2} = h^{k_1} \star h^{k_2} \\ &= \phi(g^{k_1}) \star \phi(g^{k_2}) = \phi(x_1) \star \phi(x_2). \end{aligned}$$

Deshalb ist ϕ ein Homomorphismus. Der Isomorphismus lässt sich mit einer Umkehrabbildung $\phi^{-1}(h^k) = g^k$ zeigen.

Definition

Ein Ring ist eine Menge R mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$, sodass

- $(R, +)$ ist eine kommutative Gruppe mit neutralem Element 0 .
- Die Verknüpfung $\cdot$ ist assoziativ: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
- Die Verknüpfungen sind distributiv: Für jedes $a, b, c \in R$ gilt

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a.$$

Bemerkung: Manchmal definiert man den Ring sodass $\cdot$ auch ein neutrales Element hat.

Notation: Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring.

- Wir bezeichnen die Inverse von $r \in R$ bezüglich $+$ mit $-r$, und 0 bezeichnet immer das neutrale Element bezüglich $+$.
- Wenn es existiert, bezeichnen wir die Inverse von r bezüglich $\cdot$ mit r^{-1} oder $\frac{1}{r}$.
- Wenn es existiert, bezeichnen wir das neutrale Element bezüglich $\cdot$ mit 1 . In diesem Fall heißt $(R, +, \cdot)$ ein Ring mit Eins.
- Wenn die Verknüpfung $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(R, +, \cdot)$ einen kommutativen Ring.
- Wenn aus $a \cdot b = 0$ stets $a = 0$ oder $b = 0$ folgt, dann nennen wir $(R, +, \cdot)$ einen nullteilerfreien Ring.

Beispiele:

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kommutativer, nullteilerfreier Ring mit Eins.
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ist ein kommutativer, nullteilerfreier Ring mit Eins.
- Für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ ist $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ ein kommutativ Ring mit Eins. Für welche n ist $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ auch nullteilerfrei?

Definition

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring. Eine Teilmenge $S \subset R$ heißt ein Unterring wenn $(S, +, \cdot)$ selbst einen Ring definiert.

Satz

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring und sei $S \subset R$. Dann ist S ein Unterring genau dann, wenn

- $(S, +)$ eine Untergruppe ist*
- für jedes $a, b \in S$ gilt $a \cdot b \in S$.*

Der Beweis ist ähnlich dem Beweis des dazugehörigen Satzes für Untergruppen.

Beispiele:

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist ein Unterring von $(\mathbb{R}, +, \cdot)$
- Für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ ist $(n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ein Unterring von $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.
- Man zeigt: $(k\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ ist ein Unterring von $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ genau dann, wenn $k|n$. (Tipp: denken Sie über den Fall $n = 9$ und $k = 2$ als Beispiel nach.)

Definition

Ein Körper $(K, +, \cdot)$ ist ein kommutativer, nullteilerfreier Ring mit Eins sodass jedes $x \in K \setminus \{0\}$ ein multiplikatives Invers $\frac{1}{x} = x^{-1}$ hat.

Insbesondere sind sowohl $(K, +)$ als auch $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ kommutative Gruppen. Die Gruppe $(K, +)$ hat neutrales Element 0 und die Gruppe $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ hat neutrales Element 1.

Eigenschaften: Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper und seien $x, y \in K$.

- Es gilt

$$0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot 0 \Rightarrow 0 \cdot x = 0.$$

- Es gilt

$$(-x) \cdot y + x \cdot y = (-x + x) \cdot y = 0 \cdot y = 0 \Rightarrow (-x) \cdot y = -(x \cdot y) = x \cdot (-y).$$

- Es gilt

$$(-x) \cdot (-(x^{-1})) = (x \cdot x^{-1}) = 1 \Rightarrow -(x^{-1}) = (-x)^{-1}.$$

Beispiele:

- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ und $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sind Körper.
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper. Der Ring ist kommutativ und nullteilerfrei Ring mit 1, aber $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist keine Gruppe, weil nur ± 1 multiplikative Inverse haben.

Satz

Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$. Dann ist $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ ein Körper genau dann, wenn n prim ist.

Beweis: Der Ring $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ ist kommutativ und hat ein neutrales Element $[1]$ bezüglich $\otimes$. Wenn n nicht prim ist, hat n einen Teiler $d \geq 2$. Es folgt $d \otimes k \equiv 0 \pmod n$ für ein $k \in \{1, \dots, n-1\}$, also ist $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes)$ nicht nullteilerfrei und insbesondere ist $(\mathbb{Z}_n, \otimes, \oplus)$ kein Körper. Andererseits, sei p eine Primzahl. Nach dem kleinen Satz von Fermat, gilt für jedes $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ dass

$$k^{p-2} \cdot k = k^{p-1} \equiv 1 \pmod p,$$

also hat k die multiplikative Inverse k^{p-2} in $\mathbb{Z}_p$. Insbesondere ist $(\mathbb{Z}_p, \otimes, \oplus)$ nullteilerfrei und $(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \otimes)$ ist eine kommutative Gruppe. Die restlichen Eigenschaften sind relativ einfach zu überprüfen.